

## **Aula 23**

*CBM-PE (Oficial) Química*

Autor:

**Diego Souza**

01 de Maio de 2026

# Índice

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1) Indústria Petroquímica - Teoria .....              | 3  |
| 2) Indústria Petroquímica - Questões Comentadas ..... | 25 |
| 3) Indústria Petroquímica - Lista de Questões .....   | 32 |



## APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA QUÍMICA

### Considerações Iniciais

Olá, pessoal, tudo joia?

Hoje vamos estudar sobre a aplicação da química nas indústrias. Começaremos nossa aula vendo algumas definições importantes e depois, avançaremos para os segmentos da indústria química que são mais recorrentes nas provas de concurso.

Dentre eles, veremos: indústria petroquímica, de polímeros sintéticos, alimentícia, farmacêutica, de produtos de higiene pessoal e domissanitários, de vestuário e siderúrgica. Além disso, ainda veremos aplicações da química na agroquímica e na medicina. Tendo em vista a grande quantidade de assuntos a serem abordados, dividiremos essa aula em duas partes.

Sem mais delongas, desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos! Forte abraço!

Instagram: Prof.DiegoSouza  
Telegram: t.me/profdiegousouza  
YouTube: Prof. Diego Souza

### Conceitos fundamentais

A indústria química é o setor responsável pela transformação da matéria-prima extraída da natureza em produtos de interesse econômico e social. Mas antes de explorarmos os diferentes segmentos das indústrias químicas, discutindo sobre seus processos e produtos, precisamos ter em mente alguns conceitos fundamentais:



Para que a matéria-prima seja convertida em produto, a mesma passa por uma ou mais etapas que provocam transformações químicas e/ou físicas, denominada **processo químico**. Alguns exemplos de processo químico são: tratamento de água, produção de açúcar, produção de álcool, produção dos derivados do petróleo, entre outros.

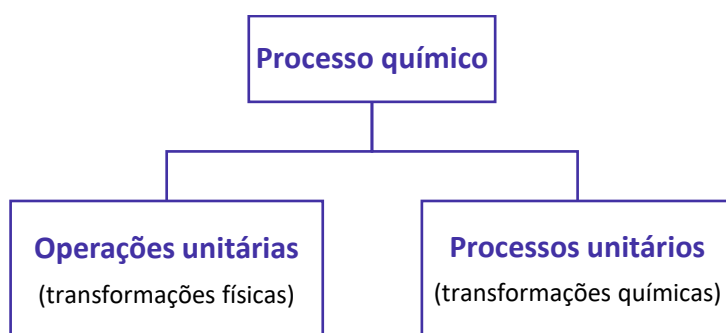
É importante ressaltar que os processos químicos industriais são divididos em: processos orgânicos (indústria petroquímica, de polímeros, de óleos e gorduras, de sabão e detergentes, de papel, entre outras) e processos inorgânicos (indústrias de cloro, ácido sulfúrico, fosfórico, vidros e materiais cerâmicos).



Dentro do processo químico, as etapas que envolvem apenas **transformações físicas** são denominadas de **operações unitárias**. Como exemplo, temos: moagem, peneiramento, aquecimento e resfriamento, separação (destilação, decantação, centrifugação, extração, secagem, cristalização, etc.), transferência de massa, entre outros.

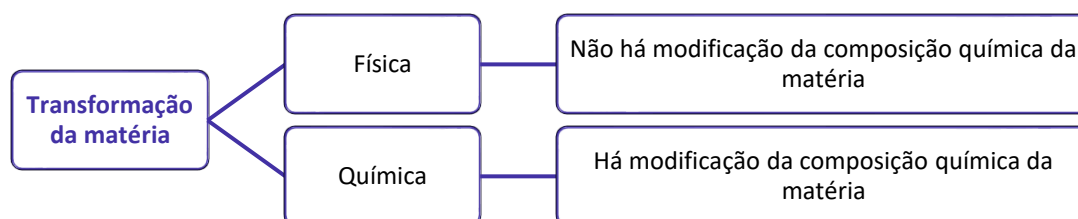
Além das operações unitárias, o processo químico também é composto pelo **processo unitário**, etapa a qual envolve **transformações químicas da matéria**. A exemplo, temos: oxidação, nitração, hidrogenação, sulfonação, entre outros.

Abaixo, trago um esquema que ajudará você a compreender os conceitos que vimos até aqui:



Vale lembrar que **transformação da matéria** é qualquer modificação da matéria, a qual pode ocorrer por meio de um ou mais processos. A transformação da matéria também é conhecida como **fenômeno**, que pode ser um **fenômeno físico**, quando não se altera a da matéria, ou **fenômeno químico**, em que há alteração da composição química da matéria.

Da definição acima, extraímos que transformação da matéria é sinônimo (mesmo significado) de fenômeno e que essa transformação pode ser física ou química.



Dito isto, vamos para o estudo das indústrias que mais são cobradas nas provas de concurso. Para começar, estudaremos a mais recorrente nas questões: a indústria petroquímica. Vamos?!



## Indústria petroquímica

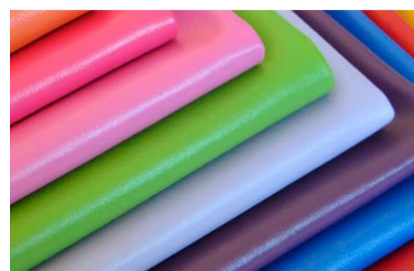
O que o plástico, os cosméticos e os tecidos sintéticos tem em comum? Acertou quem disse que todos esses são produtos derivados do petróleo! De fato, o petróleo está muito presente no nosso cotidiano. Além dos produtos citados anteriormente, o mesmo também é empregado na fabricação de brinquedos, automóveis, medicamentos, detergentes, calçados, tintas e até nos alimentos, como corantes, conservantes e flavorizantes, bem como fertilizantes artificiais e pesticidas.



futuroverde.org (2020)



blogextralab.files.wordpress.com (2020)



jbdublagem.com.br (2020)

Plástico, cosméticos e tecidos sintéticos são produtos derivados do petróleo.

Como o nome sugere, a indústria petroquímica baseia-se no emprego dos **derivados de petróleo (nafta, querosene, parafinas, entre outros)** e do **gás natural** como matéria-prima para obtenção de diversos produtos. Devido à alta diversidade de produtos ofertados, a indústria petroquímica é a base química de muitas outras, como a indústria de polímeros, por exemplo.

Tendo isto em vista, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) categorizou os produtos da indústria petroquímica de forma sucinta, resultando em seis classes:

- a) fabricação de produtos petroquímicos básicos;
- b) fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras;
- c) fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente;
- d) fabricação de resinas termoplásticas;
- e) fabricação de resinas termofixas;
- f) fabricação de elastômeros.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Atenção: os produtos acima que estão sublinhados serão melhores discutidos no próximo capítulo, quando veremos sobre a indústria de polímeros.

Todo o processo de fabricação na indústria petroquímica, indo da exploração do insumo até a elaboração dos produtos, é chamado de **cadeia petroquímica**.

É muito importante que você saiba que a cadeia petroquímica é dividida em três gerações: a primeira, a segunda e a terceira, como esmiuçado na tabela abaixo:



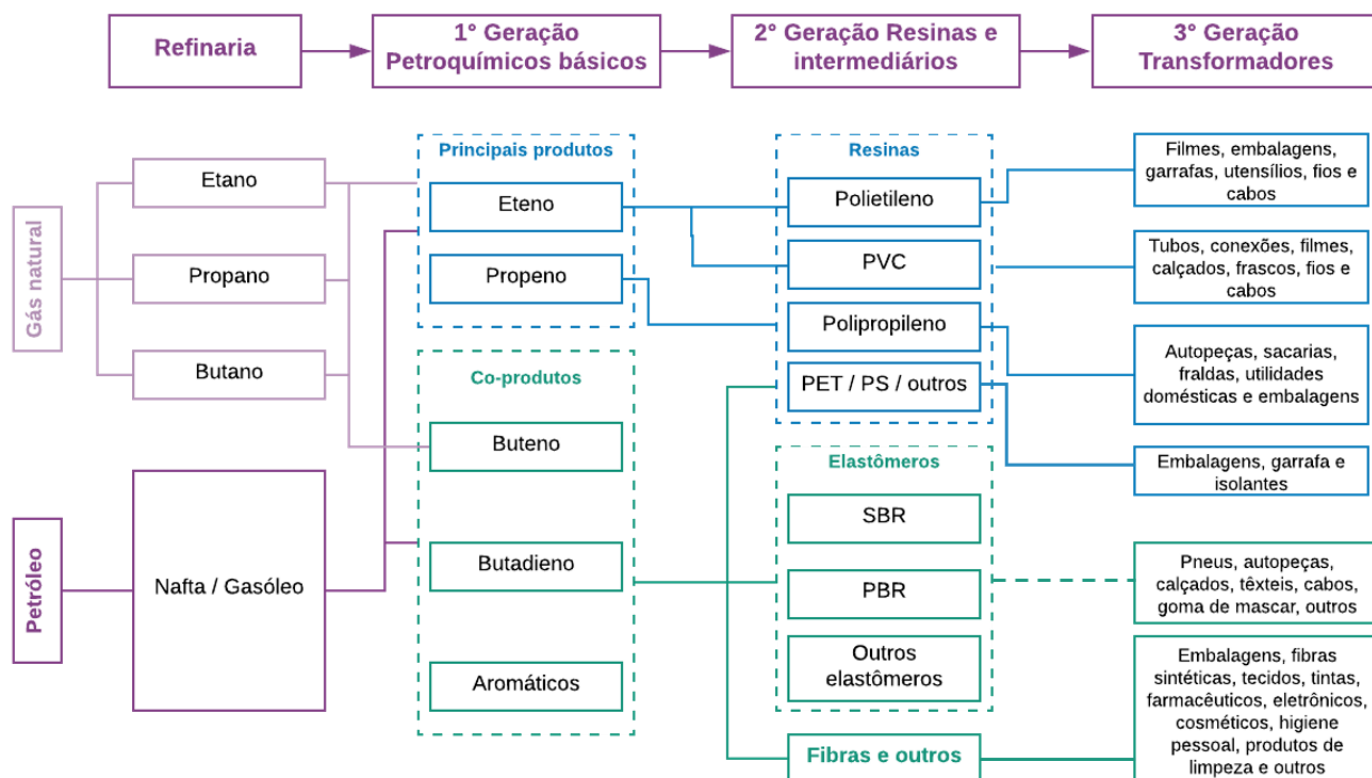
|                         | Definição                                                                                                                                               | Produto formado                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primeira geração</b> | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos básicos</b> fabricados pela primeira transformação da matéria-prima (nafta, etano, propano, butano). | Olefinas <sup>2</sup> (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos). |
| <b>Segunda geração</b>  | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos intermediários</b> e resinas termoplásticas, a partir dos produtos da primeira geração.              | Resinas termoplásticas (polietileno, PVC, polipropileno), elastômeros e fibras.               |
| <b>Terceira geração</b> | Também chamados de transformadores, são responsáveis pela transformação dos produtos petroquímicos intermediários em <b>produtos finais</b> .           | Embalagens, tubos, autopeças, garrafa, calçados, têxtil, pneus, entre outros.                 |

Dado a recorrência de questões sobre a primeira, segunda e terceira geração nas provas, trago o fluxograma abaixo bem detalhado para que você o entenda bem e acerte todas as questões sobre esse tópico:

---

<sup>2</sup>Olefinas são hidrocarbonetos com ligações duplas em cadeias abertas ( $C_nH_{2n}$ ).





Fonte: Adaptado de Brasquem (2016).



**(CESGRANRIO - PETROQUÍMICA SUAPE - Engenheiro de Processamento Júnior - 2011) A cadeia de produção do setor petroquímico é dividida em indústrias de primeira, segunda e terceira gerações. Os objetivos dessas indústrias são:**

- A) Primeira Geração: Produzir combustíveis a partir da destilação do petróleo. Segunda Geração: Tratar os combustíveis para a produção de petroquímicos básicos. Terceira Geração: Converter os petroquímicos básicos em petroquímicos finais.
- B) Primeira Geração: Produzir a nafta petroquímica a partir de petróleo. Segunda Geração: Converter a nafta petroquímica em petroquímicos básicos. Terceira Geração: Transformar os petroquímicos básicos em petroquímicos finais.
- C) Primeira Geração: Produzir combustíveis e nafta petroquímica a partir da destilação do petróleo. Segunda Geração: Converter a nafta petroquímica em petroquímicos básicos. Terceira Geração: Transformar os petroquímicos básicos em produtos finais, através de modificação química e/ou de forma.
- D) Primeira Geração: Produzir petroquímicos básicos, como as olefinas e os compostos aromáticos. Segunda Geração: Remover os contaminantes dos petroquímicos básicos, transformando-os em petroquímicos intermediários. Terceira Geração: Transformar os petroquímicos intermediários em petroquímicos finais.



E) Primeira Geração: Produzir petroquímicos básicos, como as olefinas e os compostos aromáticos. Segunda Geração: Converter os produtos petroquímicos básicos em petroquímicos intermediários e finais. Terceira Geração: Transformar os produtos petroquímicos finais em produtos de consumo, através de modificação química e/ou de forma.

#### Comentários:

Conforme vimos durante a aula, as gerações são definidas como descrito na tabela abaixo:

|                  | Definição                                                                                                                                               | Produto formado                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primeira geração | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos básicos</b> fabricados pela primeira transformação da matéria-prima (nafta, etano, propano, butano). | Olefinas <sup>1</sup> (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos). |
| Segunda geração  | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos intermediários</b> e resinas termoplásticas, a partir dos produtos da primeira geração.              | Resinas termoplásticas (polietileno, PVC, polipropileno), elastômeros e fibras.               |
| Terceira geração | Também chamados de transformadores, são responsáveis pela transformação dos produtos petroquímicos intermediários em <b>produtos finais</b> .           | Embalagens, tubos, autopeças, garrafa, calçados, têxtil, pneus, entre outros.                 |

Tenha em mente que as gerações da cadeia petroquímica se referem a transformação de produtos, cada geração servindo de insumo para a próxima.

**Resposta: letra E**

Agora que temos uma visão geral sobre a indústria petroquímica, vamos afunilar um pouco mais o nosso estudo. Iniciaremos nossa discussão começando pelas matérias-primas, gás natural e petróleo, e em seguida, vamos conhecer os processos envolvidos na cadeia petroquímica.

## Gás natural

De acordo com a ANP, "**gás natural** é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais." Dentre tais hidrocarbonetos leves, temos majoritariamente o metano ( $\text{CH}_4$ ), seguido de etano ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) e em menor quantidade, o propano ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ).

É categorizado em associado e não associado de acordo com a forma em que é encontrado na natureza. O gás natural associado encontra-se dissolvido no petróleo, já o gás natural não-associado é livre de petróleo e geralmente, é mais encontrado na camada rochosa.

No Brasil, a maior parte do gás natural é associado e é destinado para a geração de energia e como combustível para automóveis. Contudo, também é empregado como insumo nas indústrias petroquímicas para fabricação de tintas, fibras sintéticas, borracha e plásticos, além de fertilizantes.

Dentre as suas vantagens, é menos poluente quando comparado a outros combustíveis derivados do petróleo, possui menos impurezas e além disto, possui alto poder calorífico.



ESCLARECENDO!



### Não confunda: Gás natural x gás liquefeito de petróleo (GLP)

É muito comum confundir os dois termos acima, mas existe uma diferença entre eles. Enquanto o gás natural é composto majoritariamente por metano ( $\text{CH}_4$ ), o GLP é composto por propano ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) e butano ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ). Lembre-se que o GLP é aquele gás de cozinha que usamos nas nossas casas.

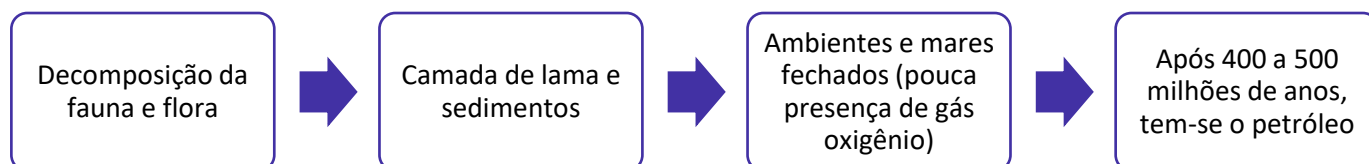
## Petróleo

Sabemos que o petróleo é encontrado nas profundezas do solo e no fundo dos mares, certo? Sim! Mas como? Bem, o petróleo é encontrado em rochas sedimentares de aspecto poroso, chamadas de arenito. A porosidade da rocha permite que o petróleo fique armazenado, assim como uma esponja armazena água para lavar as louças ou o carro. Você pode ver melhor isto na foto abaixo:



Observe que há listras mais escuras e listras mais claras. As mais escuras indicam que há petróleo impregnado no arenito. Dá-se o nome de rocha geradora para as rochas que abrigam o petróleo.

Como o esperado, o petróleo é formado por matéria orgânica, tendo em vista que é um combustível fóssil<sup>3</sup>, concorda? Mas é importante ressaltar que **petróleo é uma mistura líquida, inflamável muito complexa, rica em hidrocarbonetos**, mas que também possui um pouco de oxigênio, enxofre e nitrogênio em sua **composição**. No fluxograma abaixo, temos a formação do petróleo de forma bem resumida:



<sup>3</sup>Combustível formado há milhões de anos pela decomposição de raízes, árvores e animais mortos em ambientes com a presença de bactérias, alta pressão e calor (cerca de 200 °C).



Adaptado de <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Uma vez que o petróleo é formado pela decomposição da flora e fauna, os teores dos seus constituintes são bastante variáveis, como visto na tabela abaixo. Contudo, todos os tipos de petróleo são formados pelos mesmos hidrocarbonetos, mas em diferentes quantidades.

| Elemento                         | Porcentagem (%) |
|----------------------------------|-----------------|
| Carbono                          | 83,9 - 86,8     |
| Hidrogênio                       | 11,4 - 14,0     |
| Enxofre                          | 0,06 - 9,00     |
| Nitrogênio                       | 0,11 - 1,70     |
| Oxigênio                         | 0,50            |
| Metais (Fe, Ni, V, entre outros) | 0,30            |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Por consequência da variação dos teores, as propriedades físicas e químicas (pressão de vapor, densidade, entre outros) do petróleo também variam. Vale ressaltar que o rendimento dos derivados produzidos está diretamente relacionado com as propriedades físicas e químicas do petróleo bruto empregado.

Além da elevada complexidade quanto a sua composição, o petróleo bruto (também chamado de óleo cru) é altamente impuro logo após a extração, contendo pedaços de rocha, areia e/ou água salgada. Desta forma, é feito o **refino do petróleo** como veremos no tópico a seguir.



### Biorremediação do petróleo



globalvoices.org (2019)

Derramamento de petróleo na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, em novembro de 2011.



A biorremediação é uma alternativa eficiente para a remoção do petróleo após o vazamento. Consiste no emprego de microrganismos capazes de degradar o petróleo e utilizá-lo como fonte de energia, como as bactérias dos gêneros *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Rhodobacter* e *Achromobacter*.

O processo é iniciado com a avaliação do local e a coleta de amostras do ambiente contaminado. A partir deste, tem-se a seleção e a criação de novos microrganismos no laboratório. Feito isto, a biorremediação pode ser feita por meio da **bioestimulação**, na qual os microrganismos presentes no local afetado são estimulados com a introdução de nutrientes ou substâncias, como o oxigênio.

Se não houver microrganismos suficientes na área contaminada, é feito a inserção de mais microrganismos e este processo é denominado de **bioaumentação**. Você deve se perguntar se os riscos de inserir mais microrganismos são grandes, mas a resposta é não. Eles são específicos para biodegradação dos contaminantes contidos naquela área e assim, não interferem nos processos naturais que acontecem ali.

Pode acontecer de nenhuma das duas abordagens serem suficientes, mas neste caso outros processos são combinados, como a oxidação química. É importante ter em mente que cada caso é um caso, possuindo inúmeras particularidades e exigindo bastante estudo.

Além do petróleo, a biorremediação pode ser empregada em áreas contaminadas por agrotóxicos, metais pesados, contaminantes clorados, dentre outros.

## Refino do petróleo

Vimos que o petróleo bruto é uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos e impurezas, certo? E assim, é necessário passar por um conjunto de etapas, denominado **refino** ou **refinamento**, a fim de transformar o óleo cru em derivados de valor agregado, como: gasolina, gás liquefeito de petróleo (GLP), querosene, dentre outros.

O refino do petróleo é formado pela combinação de quatro processos principais: separação, conversão, tratamento e processos auxiliares, os quais discutiremos a seguir.

## Processos de separação

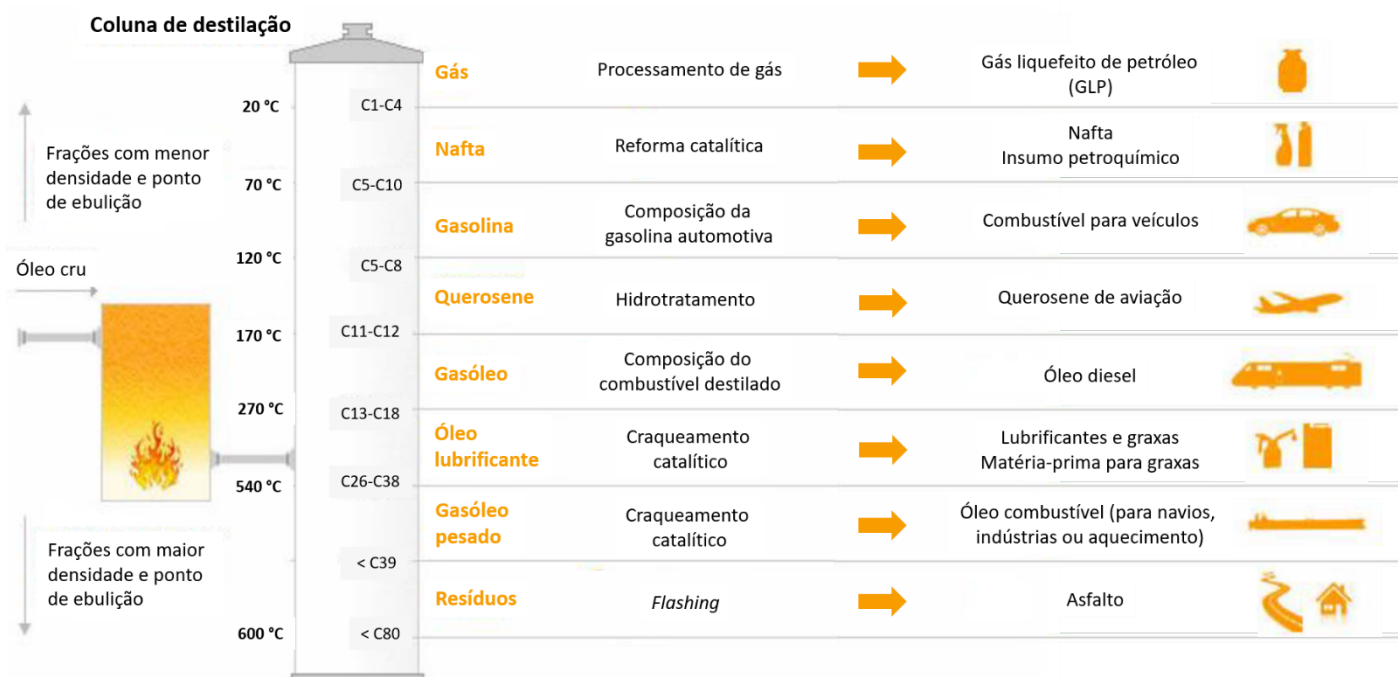
A **separação** objetiva, como o próprio nome diz, separar as frações do petróleo a partir de operações unitárias.

Dentre as formas de separação, temos: destilação atmosférica, destilação à vácuo, extração de aromáticos, adsorção de parafinas lineares, desasfaltação do propano, dentre outros. Não considero relevante nos atermos no estudo de alguns dos métodos de separação específicos, já que não costumam cair nas provas. Mas é importante que conheça a separação de forma mais geral, conforme descrito no fluxograma abaixo:





**Obs.:** a definição de decantação, filtração, destilação fracionada e vácuo já vimos na nossa aula sobre métodos de separação, caso sinta necessidade, não deixe de revisar os conceitos que discutimos lá.



Adaptado de researchgate.net. Informações adicionais: nupeg.ufrn.br e anp.gov.br (2020)



Acima temos a representação geral do processo de destilação. Conforme vimos na destilação fracionada, as frações de petróleo são separadas de acordo com seu ponto de ebulição. Vale lembrar que **quanto maior o número de átomos, maior a temperatura de ebulição**.

- $C_1 - C_4$ : hidrocarbonetos gasosos;
- $C_5 - C_{17}$ : hidrocarbonetos líquidos;
- $\geq C_{18}$ : hidrocarbonetos líquidos mais viscosos e sólidos.

Observe que o óleo cru pré-aquecido é adicionado na base da coluna de destilação. Desta forma, à medida que os compostos são aquecidos, estes passam pelos obstáculos e chegam ao topo da coluna. Note que os compostos de menor ponto de ebulição, como o gás (propano, butano, entre outros) e a gasolina, são separados primeiro. Já os compostos mais pesados, como os resíduos, não chegam ao topo e se acumulam mais ao fundo da coluna de destilação.



### Adulteração de combustíveis



Um dos derivados mais importantes do petróleo é a gasolina, combustível amplamente utilizado pelos brasileiros. Desta forma, algumas características químicas e físico-químicas são especificadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a fim de manter a padronização e a qualidade dos combustíveis.

Tendo em vista que a qualidade da gasolina é proporcional a sua resistência à compressão, criou-se o índice de octanagem. O índice é baseado em dois compostos da fração da gasolina: um mais resistente à compressão, chamado isoctano, e outro menos resistente, chamado heptano. Assim, quando ouvir que uma gasolina possui octanagem igual a 87, isto significa que ela se comporta como uma mistura 87% isoctano e 13% heptano. Mas atenção, se comporta, não necessariamente a gasolina é composta desta forma.

A partir deste índice, a gasolina pode ser categorizada em 4 formas: gasolina comum (octanagem = 87), gasolina aditivada (octanagem = 87, mas com a adição de aditivos), gasolina *premium* (octanagem = 91) e gasolina *podium* (octanagem = 95).



Todos esses tipos de gasolina possuem em comum a porcentagem de 25% de etanol em sua composição, a fim de diminuir a emissão de CO e aumentar o nível de octanagem, conforme descrito pela ANP. Caso a gasolina possua mais ou menos etanol, fora da margem de erro de 1%, temos uma gasolina adulterada.

Mas como identificar a adulteração? É possível realizar o teste da proveta. Basta juntar 50 mL de água e 50 mL de gasolina em uma proveta e observar. Caso não esteja adulterada, a água não se mistura com a gasolina, formando duas fases: por cima a gasolina e por baixo a água, conforme a ilustração que abre nosso destaque. Além disso, a fração da água deve ser um pouco maior comparado a da gasolina, já que o etanol contido interage com a água (semelhante dissolve semelhante).

Para uma análise quantitativa, basta empregar a fórmula abaixo:

$$V_{\text{etanol na gasolina}} = V_{\text{final da fase aquosa}} - V_{\text{inicial da água}}$$

A partir do  $V_{\text{etanol na gasolina}}$  e do  $V_{\text{inicial da água}}$  (= 50 mL), é possível fazer uma regra de 3 e determinar o teor de etanol na gasolina:

$$\begin{array}{ccc} 50 \text{ mL} & \underline{\hspace{2cm}} & 100\% \\ V_{\text{etanol na gasolina}} & \underline{\hspace{2cm}} & x \\ x = \text{teor de etanol na gasolina} \end{array}$$

## Processos de conversão

Diferentemente da separação, a **conversão** é um processo unitário pois envolve modificações na estrutura das frações a fim de torná-las produtos de maior valor comercial. Após a conversão, temos os produtos de primeira geração.

Os processos de conversão podem ser categorizados em **catalíticos** (com emprego de catalisadores) ou **térmicos** (utilizando apenas a alta temperatura e pressão, sem o uso de catalisadores). Julgo ser muito importante frisar qual a diferença entre cada um, além do detalhe (com ou sem catalisador) que define essa classificação.

Os processos que envolvem altas temperaturas promovem a desintegração do hidrocarboneto, quebrando-o em moléculas menores. Em contrapartida, os processos catalíticos permitem rearranjos moleculares e sínteses formando outros hidrocarbonetos, podendo estes apresentarem cadeia maior ou menor comparados ao hidrocarboneto de origem. Dito isto, na tabela abaixo temos os principais processos de conversão com a sua respectiva classificação:





| Catalítico ou térmico | Processos de conversão       | Desintegração ou rearranjo molecular       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Processos térmicos    | Craqueamento térmico         | Processos de desintegração                 |
|                       | Coqueamento retardado        |                                            |
|                       | Viscorredução                |                                            |
| Processos catalíticos | Craqueamento catalítico      |                                            |
|                       | Hidrocrackeamento catalítico | Processos de rearranjo molecular e síntese |
|                       | Reforma catalítica           |                                            |
|                       | Alquilação catalítica        |                                            |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Bom, agora vamos para as definições de processos de conversão mais importantes:

**Craqueamento (*cracking*):** este processo pode ser térmico ou catalítico e tem como fim a quebra de hidrocarbonetos de alta massa molar. É efetuada em frações com pouco interesse comercial, as transformando em produtos desejáveis. Alguns exemplos são: a obtenção da gasolina de alta octanagem, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gás combustível.

No craqueamento catalítico, emprega-se como catalisador o óxido de silício ( $\text{SiO}_2$ ) ou óxido de alumínio ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ).

As principais reações envolvidas no processo de craqueamento catalítico estão representadas logo abaixo:

| Reação geral                                 |                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Craqueamento de parafinas</b>             | $\text{C}_n\text{H}_{2n+2} \rightarrow \text{C}_m\text{H}_{2m} + \text{C}_p\text{H}_{2p+2}$         |
| <b>Craqueamento de olefinas</b>              | $\text{C}_n\text{H}_{2n} \rightarrow \text{C}_m\text{H}_{2m} + \text{C}_p\text{H}_{2p}$             |
| <b>Craqueamento de naftênicos</b>            | $\text{C}_n\text{H}_{2n} \rightarrow \text{C}_m\text{H}_{2m} + \text{C}_p\text{H}_{2p}$             |
| <b>Craqueamento de aromáticos</b>            | $\text{Ar-C}_n\text{H}_{2n+1} \rightarrow \text{Ar-H} + \text{C}_p\text{H}_{2p}$                    |
|                                              | $\text{Ar-C}_n\text{H}_{2n+1} \rightarrow \text{Ar-C}_m\text{H}_{2m+1} + \text{C}_p\text{H}_{2p+2}$ |
| No qual, Ar = anel aromático e $n = m + p$ . |                                                                                                     |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Note que sempre são formadas moléculas menores do que as que lhe deram origem.

**Coqueamento retardado:** é um processo muito parecido com o craqueamento térmico, no qual uma fração do petróleo é submetida a temperaturas próximas de 400 °C. Contudo, o coqueamento tem como fim de produzir o coque, sólido parecido com o carvão mineral.

**Reforma catalítica (*reforming*):** é um processo de isomerização que transforma os hidrocarbonetos de cadeia normal em cadeia ramificada ou em hidrocarbonetos cíclicos. Um exemplo é a transformação do hexano em benzeno.



Quanto aos catalisadores, emprega-se os catalisadores bimetálicos tais como a platina/rênio ou platina/germânio, ambos em suporte de alumina.

**Viscorredução:** como o nome indica, a viscorredução objetiva reduzir a viscosidade da fração. Isto acontece a partir da quebra das moléculas e é normalmente empregada nos resíduos, sendo estes, posteriormente, incorporados na produção de óleo combustível.

**Hidrocraqueamento catalítico:** podemos dizer que o hidrocraqueamento catalítico é igual ao craqueamento catalítico, mas na presença de hidrogênio.

O emprego de hidrogênio traz muitos benefícios ao processo, eliminando as impurezas (ex.: enxofre e nitrogênio), aumentando na estabilidade dos compostos finais (ex.: a partir da hidrogenação das olefinas), reduzindo a deposição de coque no catalisador e assim, evitando a sua rápida inativação, entre outros exemplos.

Como catalisadores, emprega-se: óxido de níquel-molibdênio (NiO-MoO) ou óxidos de níquel-tungstênio (NiO-WO<sub>3</sub>), ambos usam um suporte de sílica-alumina (SiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>).

Vale dizer que também existe uma versão deste processo de conversão em condições de temperatura e pressão mais brandas, chamada de hidrocraqueamento catalítico brando. Bem sugestivo, não?

As principais reações envolvidas no processo de hidrocraqueamento catalítico estão descritas logo a seguir:

| Reação geral                                       |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidrocraqueamento simples</b>                   | $R-CH_2-CH_2-R' + H_2 \rightarrow R-CH_3 + R'-CH_3$                                                                                                                      |
| <b>Hidrodesalquilação</b>                          | $Ar-CH_2-R + H_2 \rightarrow Ar-H + R-CH_3$<br>No qual, Ar = anel aromático.                                                                                             |
| <b>Isomerização e abertura de anéis naftênicos</b> |  + H <sub>2</sub> → CH <sub>3</sub> -(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> -CH <sub>3</sub> |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

**Alquilação catalítica:** processo no qual as cadeias são rearranjadas para a formação dos hidrocarbonetos de interesse, ou seja, é uma síntese molecular. Para que a reação aconteça, é necessário a adição de energia ou emprego de catalisadores. Os mais utilizados são os catalisadores ácidos: AlCl<sub>3</sub>, HF e H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

## Processos de tratamento

Apesar de todos os processos descritos até aqui, as frações ainda podem apresentar impurezas que comprometem a qualidade do produto, além de propiciar a formação de poluentes. A fim de resolver este gargalo sem alterar demais a estrutura química das frações, temos os **processos de tratamento**, também chamados de processos de acabamento.

Dentre os processos de tratamento, podemos citar: hidrotratamento, tratamento cáustico, tratamento DEA, entre outros. A escolha do tratamento dependerá das frações de petróleo, como demonstra o quadro a seguir:



| Frações                                                                               | Tipo de tratamento  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leves, como gás liquefeito de petróleo e outros gases, além das naftas.               | Tratamento cáustico |
| Médias, como querosene e diesel, ou pesadas, como lubrificantes, gasóleos e resíduos. | Hidrotratamento     |

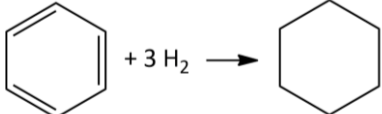
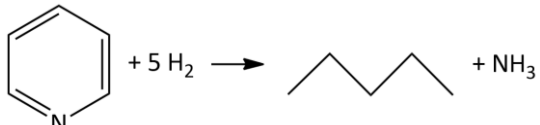
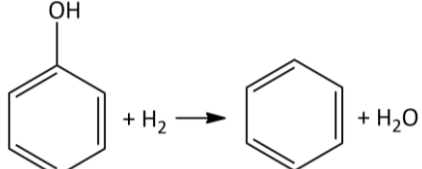
Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Dito isto, vamos conhecer um pouco mais dos principais processos de tratamento a seguir:

**Tratamento cáustico:** emprega-se solução de hidróxidos de metais alcalinos, como NaOH ou KOH, na fração leve para remover compostos de enxofre de caráter ácido, como o  $H_2S$ . A reação resultante forma sais de enxofre solúveis na solução aquosa e por consequência, insolúveis na fração de petróleo, fortemente apolar. Desta forma, a fração aquosa é removida e assim, o enxofre é eliminado.

O tratamento cáustico tem uma variação chamada tratamento MEROX, no qual a soda empregada pode ser regenerada no final.

**Hidrotratamento (HDT):** consiste na injeção de gás hidrogênio nas frações a fim de saturar as olefinas, remover enxofre, nitrogênio, cloretos, entre outros, a partir da hidrogenação de tais compostos. Julgo importante conhecermos as principais reações envolvidas nesse processo, conforme veremos a seguir:

|                             | Reação geral                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saturação de olefinas (HO)  | $C_{10}H_{16} + 3 H_2 \longrightarrow C_{10}H_{22}$                                                                                                                                                   |
| Hidrodessaturização (HDA)   |                                                                                                                   |
| Hidrodessnitrogenação (HDS) | $R-SH + H_2 \longrightarrow R-H + H_2S$<br>$R_1-S-R_2 + 2 H_2 \longrightarrow R_1-H + R_2-H + H_2S$<br>$R_1-S-S-R_2 + 3 H_2 \longrightarrow R_1-H + R_2-H + 2 H_2S$<br>No qual, R = cadeia carbônica. |
| Hidrodessulfurização (HDN)  |                                                                                                                   |
| Hidrodessoxigenação (HDO)   |                                                                                                                   |

Fonte: Adaptado de <<http://sistemas.eel.usp.br>> (2020).

Dentre essas reações de hidrogenação, a mais fácil de realizar é a saturação de olefinas e a mais difícil, a hidrodessaturização, dado a alta estabilidade do anel aromático.



## Processos auxiliares

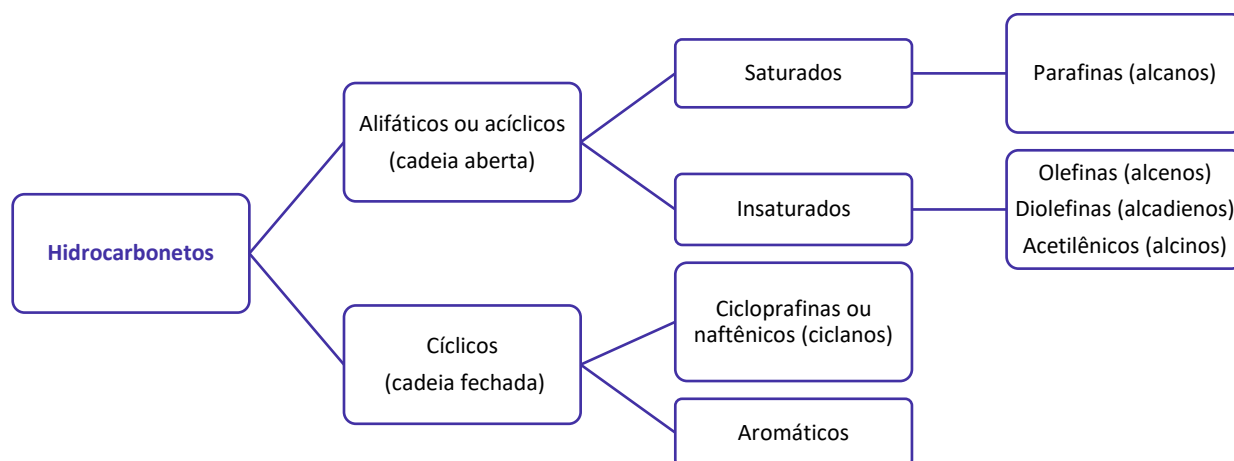
Por fim, temos os **processos auxiliares**. Como o nome sugere, os processos auxiliares objetivam cooperar para o funcionamento das outras etapas do refino. Desta forma, são processos voltados para o fornecimento de insumos, como: hidrogênio para o hidrotratamento, vapor, água, ar comprimido, dentre todos os outros insumos que são essenciais para o funcionamento das unidades que participam do refino do petróleo.

Além disto, também atuam no tratamento dos rejeitos gerados ao longo do refinamento. Bem como, na recuperação do enxofre liberado durante os outros processos, visto que este pode ser utilizado como insumo para outras indústrias.

## Derivados do petróleo

Conhecendo todas as etapas do refinamento do petróleo e os procedimentos envolvidos, vamos finalizar o capítulo sobre a indústria petroquímica dando atenção especial aos principais hidrocarbonetos derivados do petróleo onde são aplicados.

Tendo em vista que alguns tipos de hidrocarbonetos são referidos com outros nomes na indústria do petróleo, trago abaixo a relação dos nomes e se porventura, surgirem algum na prova, vocês já estarão preparados.



Adaptado de <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

Dito isto, trago de forma bem visual e direta os principais hidrocarbonetos derivados do petróleo, suas características notáveis que as tornam substâncias tão importantes e como são aplicados na indústria petroquímica.

| Hidrocarboneto derivado | Características notáveis                                                                                                                  | Como é aplicado?                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eteno ou etileno        | Baixo custo, alta reatividade, facilmente obtido por craqueamento e com alto rendimento, pode ser empregado em vários ramos da indústria. | 30% de todos os produtos petroquímicos são oriundos do eteno. É a matéria-prima para a produção de óxido de etileno e dicloroetano, substâncias empregadas na produção de plásticos, tecidos, detergentes, cosméticos e produtos químicos. |



|                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                              | Também é usado para a produção de etilbenzeno, substância utilizada para fabricação de estireno e posteriormente, poliestireno.<br>Além de todas essas aplicações, o eteno também é utilizado na produção de álcool etílico, aldeído acético e glicóis éteres.                                                                                                                   |
| <b>Propeno ou propileno</b>                    | Facilmente obtido por craqueamento e com alto rendimento, pode ser empregado em vários ramos da indústria.   | É utilizado como reagente na produção de aditivos de óleo lubrificante e solventes. Também é empregado na produção de tintas, têxtil e batom.<br>Após sofrer isomerização catalítica, é utilizado na fabricação de resinas e plastificantes.<br>O propeno também é utilizado na produção de álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.                          |
| <b>Buteno</b>                                  | Facilmente obtido por craqueamento catalítico.                                                               | Produção de solventes químicos, inseticidas, defensivos agrícolas, medicamentos, detergentes e plastificantes.<br>Assim como o propeno, o buteno também é utilizado na produção de álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.                                                                                                                                   |
| <b>Butadieno</b>                               | Facilmente obtido por craqueamento catalítico.                                                               | Utilizado na síntese de polímeros, como a borracha sintética. Também é empregado na fabricação de <i>nylon</i> e solventes.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos)</b> | São obtidos tanto por reforma ou craqueamento catalítico, podem ser empregados em vários ramos da indústria. | Além de serem usados como solventes e matéria-prima para a produção de outras substâncias, podem ser utilizados na produção de corantes, elastômeros, plásticos, resinas, fibras, herbicidas, aditivos de óleo lubrificante e gasolina, detergentes biodegradáveis e na síntese de anilina.<br>Também são utilizados na produção de resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano. |



(CESPE - PEFOCE - Perito Criminal - Química - 2012) Acerca da química presente nas indústrias petroquímicas, de polímeros sintéticos, de produtos de higiene pessoal, de produtos domissanitários e na agroquímica, julgue o item seguinte.

A nafta, um derivado do petróleo, é o principal resíduo da indústria petroquímica na fabricação de plásticos.

**Comentários:**

A nafta é uma das frações obtidas do petróleo a partir da destilação fracionada. É empregada como insumo na produção de hidrocarbonetos de grande interesse comercial, como: eteno, propeno, benzeno, tolueno e xilenos. Quanto ao resíduo da indústria de plásticos, podemos citar o polietileno como um dos principais, sendo este muito liberado ao meio ambiente misturado a água.



**Resposta: errado**

(IF-RR - Professor - Química - 2015) O nome petroquímica tem origem na união das indústrias químicas e petrolíferas e começou a ser utilizado somente por volta de 1945. O pólo petroquímico de Camaçari (BA) é o maior do Brasil. Outros pólos de grande produção estão em São Paulo (Capuava/ Santo André) e no Rio Grande do Sul (Triunfo). [...] Nestes pólos, situados próximos a refinarias da Petrobras, está hoje localizada a quase totalidade das indústrias petroquímicas de 1ª e 2ª gerações, embora existam algumas instalações destas modalidades, de menor porte, em outros centros industriais do país. Apesar de a expressiva produção brasileira de 3 milhões de toneladas/ano de eteno, o balisador da produção petroquímica, corresponder atualmente a 3% da produção mundial, ainda não existem no país empresas petroquímicas de grande porte, totalmente integradas e empresarialmente verticalizadas, a semelhança do que ocorre nos Estados Unidos, Europa e Japão.

D'Ávila, Saul Gonçalves. Revista ComCiência. Disponível em: [www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet21.shtml](http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet21.shtml). Acesso em 24/nov/2015.

Considere as alternativas a seguir:

- I. A ordem de volatilidade de cada fração do petróleo, durante a destilação fracionada, está relacionada ao tamanho da cadeia carbônica.
- II. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, etanol, amônia, glicol e borrachas, fibras e plásticos sintéticos.
- III. O petróleo é recurso não renovável a curto prazo, distribuído homogeneamente, em todas as regiões, independente de sua origem.

Indique a alternativa correta:

- A) Somente I
- B) Somente III
- C) Apenas I e II
- D) Apenas I e III
- E) Apenas II e III

**Comentários:**

Afirmiação I: correta. Quanto maior o número de átomos, maior o tamanho da cadeia carbônica e maior é a temperatura de ebulição. Desta forma, os mais voláteis são aqueles que possuem menores cadeias carbônicas, como os gases. Ao contrário, os compostos mais pesados são aqueles que chegam a possuir 80 carbonos em sua estrutura, sendo os últimos a serem removidos da coluna de destilação.

Afirmiação II: incorreta. O petróleo é mesmo uma mistura de hidrocarbonetos, como: eteno, propeno, buteno, butadieno, benzeno, tolueno e xilenos. Apesar de alguns plásticos, borrachas e fibras serem hidrocarbonetos, eles não constituem o petróleo. Na verdade, são produtos obtidos a partir do processamento dos hidrocarbonetos derivados do petróleo. Quanto ao etanol, amônia, glicol, estes não são hidrocarbonetos.

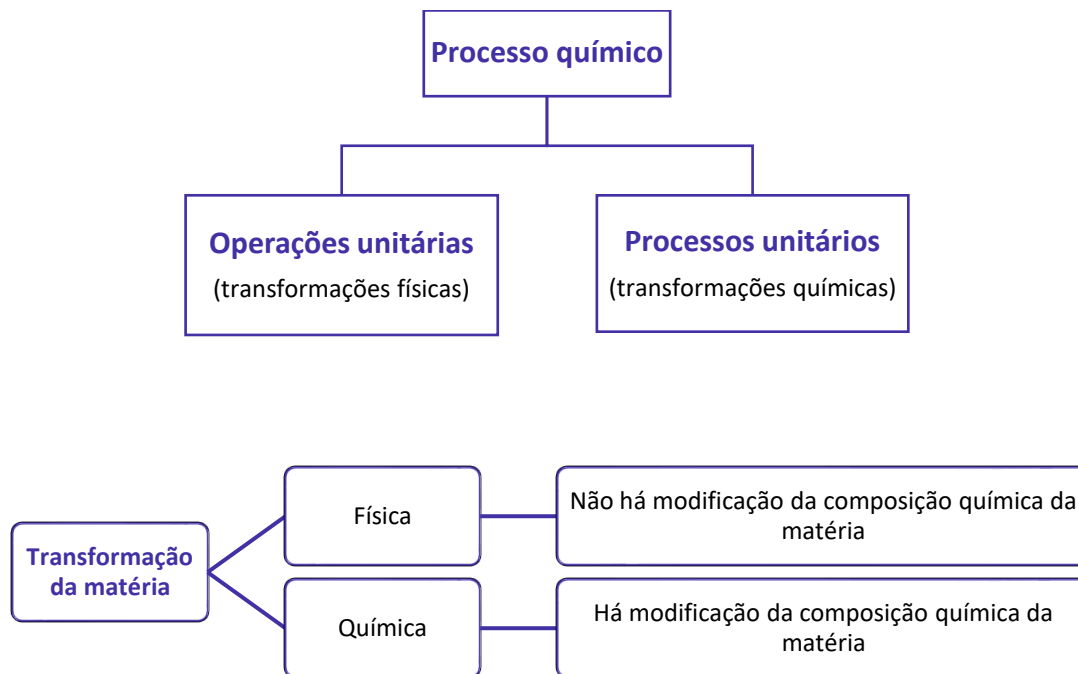
Afirmiação III: incorreta. O petróleo é mesmo um recurso não renovável a curto prazo tendo em vista os milhões de anos necessários para a sua formação. No entanto, não é obtido em todas as regiões porque exige algumas condições específicas para a sua formação, como alta pressão e temperatura.

**Resposta: letra A**



## PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

### Conceitos fundamentais



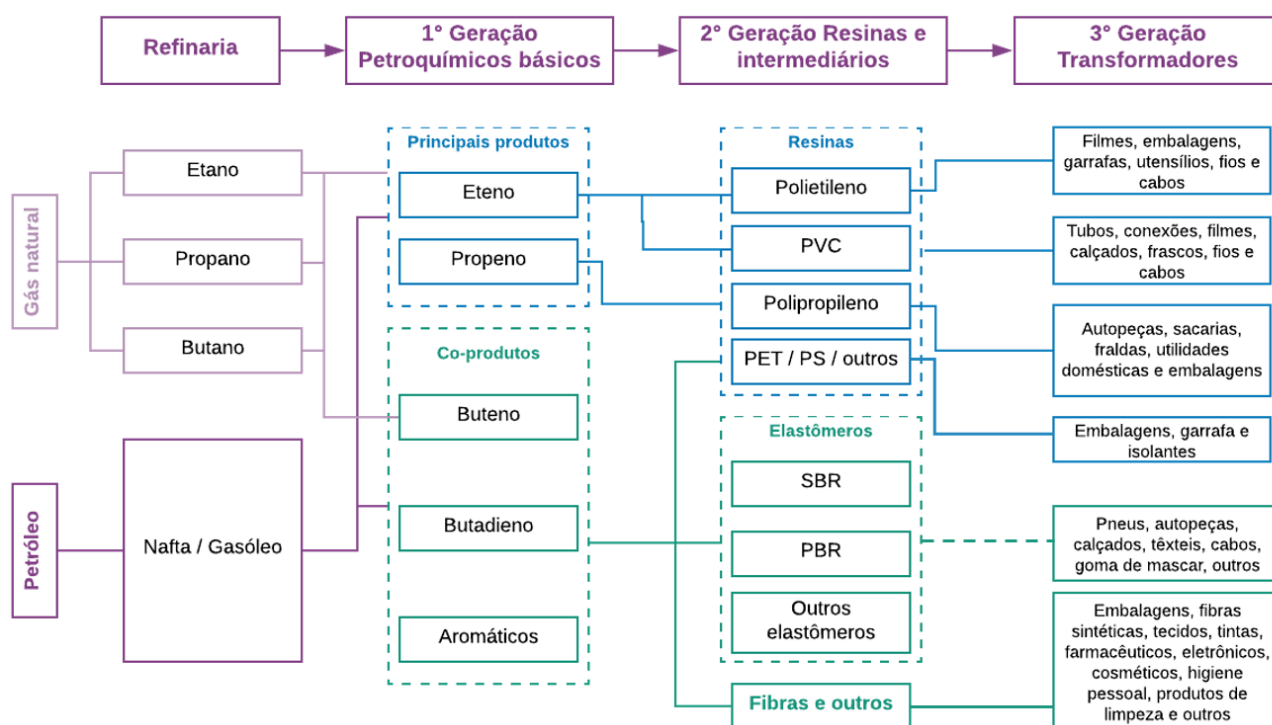
### Indústria petroquímica

Todo o processo de fabricação na indústria petroquímica, indo da exploração do insumo até a elaboração dos produtos, é chamado de **cadeia petroquímica** e é dividida em três gerações.

|                         | Definição                                                                                                                                               | Produto formado                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primeira geração</b> | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos básicos</b> fabricados pela primeira transformação da matéria-prima (nafta, etano, propano, butano). | Olefinas <sup>4</sup> (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos). |
| <b>Segunda geração</b>  | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos intermediários</b> e resinas termoplásticas, a partir dos produtos da primeira geração.              | Resinas termoplásticas (polietileno, PVC, polipropileno), elastômeros e fibras.               |
| <b>Terceira geração</b> | Também chamados de transformadores, são responsáveis pela transformação dos produtos petroquímicos intermediários em <b>produtos finais</b> .           | Embalagens, tubos, autopeças, garrafa, calçados, têxtil, pneus, entre outros.                 |

<sup>4</sup>Olefinas são hidrocarbonetos com ligações duplas em cadeias abertas ( $C_nH_{2n}$ ).





Fonte: Adaptado de Brasquem (2016).

Processo de separação → Processo de conversão → Processo de tratamento →  
Processos auxiliares

## Processo de separação

| Coluna de destilação                                                                                                   |        |         |                   |                                     |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frações com menor densidade e ponto de ebulição<br><br>Óleo cru<br><br>Frações com maior densidade e ponto de ebulição | 20 °C  | C1-C4   | Gás               | Processamento de gás                | Gás liquefeito de petróleo (GLP)                          |
|                                                                                                                        | 70 °C  | C5-C10  | Nafta             | Reforma catalítica                  | Nafta<br>Insumo petroquímico                              |
|                                                                                                                        | 120 °C | C5-C8   | Gasolina          | Composição da gasolina automotiva   | Combustível para veículos                                 |
|                                                                                                                        | 170 °C | C11-C12 | Querosene         | Hidrotratamento                     | Querosene de aviação                                      |
|                                                                                                                        | 270 °C | C13-C18 | Gasóleo           | Composição do combustível destilado | Óleo diesel                                               |
|                                                                                                                        | 540 °C | C26-C38 | Óleo lubrificante | Craqueamento catalítico             | Lubrificantes e graxas<br>Matéria-prima para graxas       |
|                                                                                                                        |        | < C39   | Gasóleo pesado    | Craqueamento catalítico             | Óleo combustível (para navios, indústrias ou aquecimento) |
|                                                                                                                        | 600 °C | < C80   | Resíduos          | Flashing                            | Asfalto                                                   |
|                                                                                                                        |        |         |                   |                                     |                                                           |
|                                                                                                                        |        |         |                   |                                     |                                                           |

Adaptado de researchgate.net. Informações adicionais: nupeg.ufrn.br e anp.gov.br (2020)



## Processo de conversão

| Catalítico ou térmico | Processos de conversão       | Desintegração ou rearranjo molecular       |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Processos térmicos    | Craqueamento térmico         | Processos de desintegração                 |
|                       | Coqueamento retardado        |                                            |
|                       | Viscorredução                |                                            |
| Processos catalíticos | Craqueamento catalítico      |                                            |
|                       | Hidrocrackeamento catalítico | Processos de rearranjo molecular e síntese |
|                       | Reforma catalítica           |                                            |
|                       | Alquilação catalítica        |                                            |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

## Processo de tratamento

| Frações                                                                               | Tipo de tratamento  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Leves, como gás liquefeito de petróleo e outros gases, além das naftas.               | Tratamento cáustico |
| Médias, como querosene e diesel, ou pesadas, como lubrificantes, gasóleos e resíduos. | Hidrotratamento     |

Fonte: <www.nupeg.ufrn.br> (2020).

## Derivados do petróleo

| Hidrocarboneto derivado     | Características notáveis                                                                                                                  | Como é aplicado?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eteno ou etileno</b>     | Baixo custo, alta reatividade, facilmente obtido por craqueamento e com alto rendimento, pode ser empregado em vários ramos da indústria. | 30% de todos os produtos petroquímicos são oriundos do eteno. É a matéria-prima para a produção de óxido de etileno e dicloroetano, substâncias empregadas na produção de plásticos, tecidos, detergentes, cosméticos e produtos químicos.<br>Também é usado para a produção de etilbenzeno, substância utilizada para fabricação de estireno e posteriormente, poliestireno.<br>Além de todas essas aplicações, o eteno também é utilizado na produção de álcool etílico, aldeído acético e glicóis éteres. |
| <b>Propeno ou propileno</b> | Facilmente obtido por craqueamento e com alto rendimento, pode ser empregado em vários ramos da indústria.                                | É utilizado como reagente na produção de aditivos de óleo lubrificante e solventes. Também é empregado na produção de tintas, têxtil e batom.<br>Após sofrer isomerização catalítica, é utilizado na fabricação de resinas e plastificantes.<br>O propeno também é utilizado na produção de álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.                                                                                                                                                      |
| <b>Buteno</b>               | Facilmente obtido por craqueamento térmico ou catalítico.                                                                                 | Produção de solventes químicos, inseticidas, defensivos agrícolas, medicamentos, detergentes e plastificantes.<br>Assim como o propeno, o buteno também é utilizado na produção de álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Butadieno</b>                               | Facilmente obtido por craqueamento térmico ou catalítico.                                                    | Utilizado na síntese de polímeros, como a borracha sintética. Também é empregado na fabricação de <i>nylon</i> e solventes.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos)</b> | São obtidos tanto por reforma ou craqueamento catalítico, podem ser empregados em vários ramos da indústria. | Além de serem usados como solventes e matéria-prima para a produção de outras substâncias, podem ser utilizados na produção de corantes, elastômeros, plásticos, resinas, fibras, herbicidas, aditivos de óleo lubrificante e gasolina, detergentes biodegradáveis e na síntese de anilina. Também são utilizados na produção de resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano. |



## QUESTÕES COMENTADAS

### Indústria petroquímica

1. (CCC/IFCE - Técnico de Laboratório/Petroquímica - IFCE - 2016) Com relação às indústrias petroquímicas, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. A cadeia petroquímica é organizada em produtores de primeira, segunda e terceira geração com base na fase de transformação de várias matérias-primas ou insumos petroquímicos.

II. Os produtores de segunda geração, denominados “craqueadores”, fracionam ou “craqueiam” a nafta ou gás natural.

III. Os petroquímicos básicos produzidos pelos produtores de primeira geração incluem as olefinas (eteno, propeno e butadieno) e os aromáticos (benzeno, tolueno e xileno).

IV. Os produtores de segunda geração produzem petroquímicos intermediários como o polietileno e o polibutadieno.

V. Os produtores de terceira geração fabricam bens de consumo e industriais, como embalagens, tecidos, tintas e brinquedos.

A sequência verdadeira é

a) I-V; II-V; III-F; IV-V; V-F.

b) I-V; II-F; III-V; IV-V; V-V.

c) I-F; II-F; III-V; IV-V; V-V.

d) I-F; II-V; III-F; IV-F; V-F.

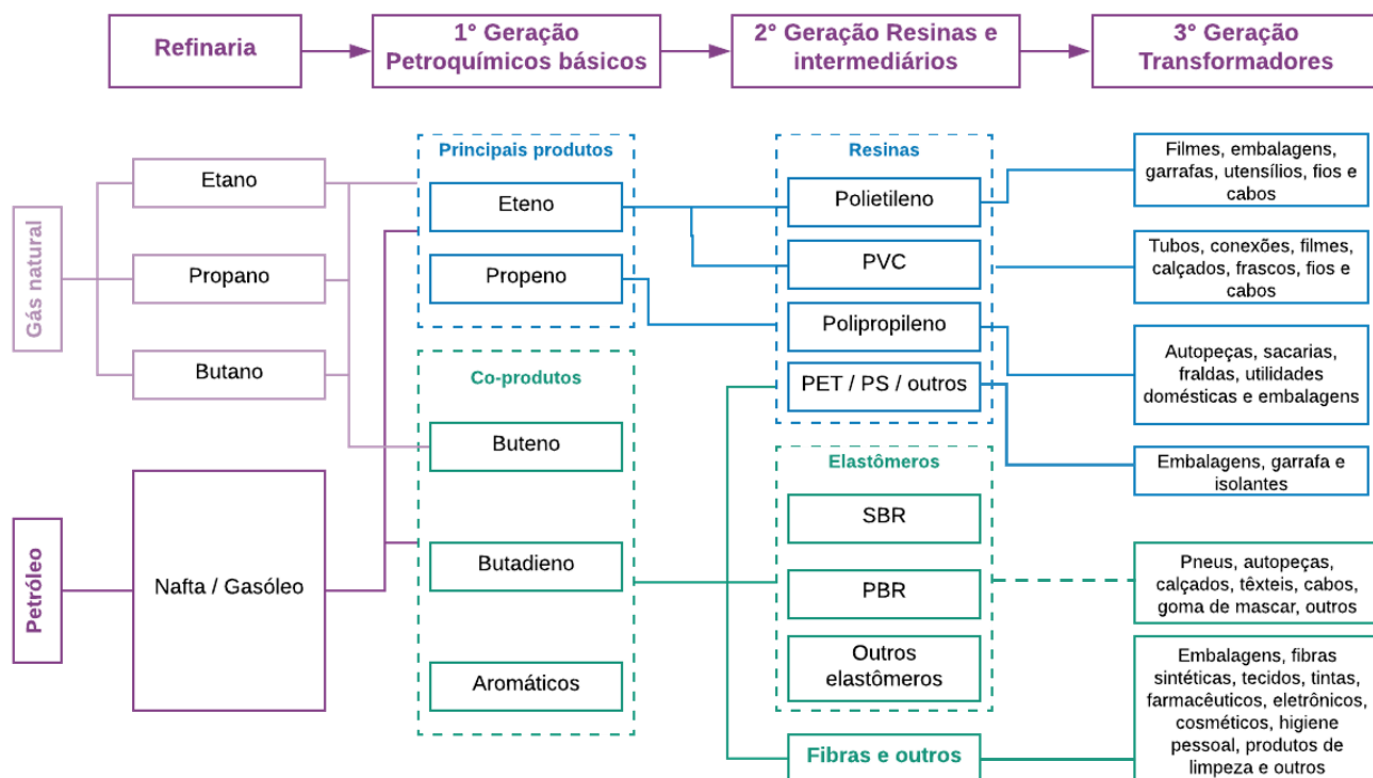
e) I-V; II-F; III-F; IV-F; V-V.

#### Comentários:

A única alternativa incorreta é a II, uma vez que o conceito trazido pela afirmativa se refere aos produtores de primeira geração e não aos de segunda. Por fim, a tabela e a imagem mostradas abaixo sintetizam as informações cobradas na questão.

|                  | Definição                                                                                                                                               | Produto formado                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Primeira geração | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos básicos</b> fabricados pela primeira transformação da matéria-prima (nafta, etano, propano, butano). | Olefinas (eteno, propeno e butadieno) e aromáticos (benzeno, tolueno e xilenos). |
| Segunda geração  | São responsáveis pela produção de <b>petroquímicos intermediários</b> e resinas termoplásticas, a partir dos produtos da primeira geração.              | Resinas termoplásticas (polietileno, PVC, polipropileno), elastômeros e fibras.  |
| Terceira geração | Também chamados de transformadores, são responsáveis pela transformação dos produtos petroquímicos intermediários em <b>produtos finais</b> .           | Embalagens, tubos, autopeças, garrafa, calçados, têxtil, pneus, entre outros.    |





Fonte: Adaptado de Brasquem (2016).

**Resposta: letra B**

2. (FUVEST - Vestibular - USP - 2012) O craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter algumas frações do petróleo que são mais pesadas (isto é, constituídas por compostos de massa molar elevada) em frações mais leves, como a gasolina e o GLP, por exemplo. Nesse processo, algumas ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular são rompidas, sendo geradas moléculas menores.

A respeito desse processo, foram feitas as seguintes afirmações:

I. O craqueamento é importante economicamente, pois converte frações mais pesadas de petróleo em compostos de grande demanda.

II. O craqueamento libera grande quantidade de energia, proveniente da ruptura de ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular.

III. A presença de catalisador permite que as transformações químicas envolvidas no craqueamento ocorram mais rapidamente.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.



d) II e III, apenas.

e) I, II e III.

#### Comentários:

Afirmativa I: correta. Perfeito! O craqueamento é um processo térmico ou catalítico que converte frações com pouco interesse comercial (hidrocarbonetos de alta massa molar) em produtos desejáveis. Um exemplo é a transformação de querosene ( $C_{12}H_{26}$ ) em gasolina ( $C_6H_{18}$ ).

Afirmativa II: incorreta. O craqueamento ~~libera~~ **absorve** grande quantidade de energia, ~~proveniente da utilizada na~~ ruptura de ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular.

Afirmativa III: correta. Perfeito! O uso de catalizadores tem como objetivo aumentar a velocidade das reações de quebra dos hidrocarbonetos de alta massa molar.

**Resposta: letra C**

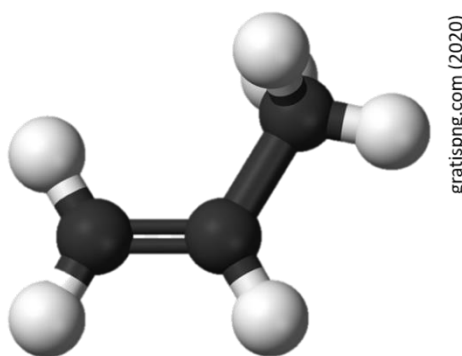
3. (CESPE - FUB - Químico - 2015) O hidrocarboneto propeno é produzido durante o craqueamento do petróleo e a gaseificação do carvão, junto com outros gases, como o etano e o propano. O propeno, um dos principais insumos da indústria petroquímica, é utilizado como matéria-prima na preparação de outros compostos e, sobretudo, do polipropileno, um polímero de adição do propeno preparado com catalisadores à base de  $TiCl_4$  e um triálquilalumínio.

Considerando essas informações e que o  $TiCl_4$  é um composto molecular com geometria tetraédrica, julgue o item subsecutivo.

Na molécula de propeno todos os átomos se encontram em um mesmo plano.

#### Comentários:

Dos três carbonos contidos no propeno, dois tem geometria trigonal plana e assim, mantêm-se no plano. Estes são os dois carbonos ligados por ligação dupla. Quanto ao carbono restante, a sua geometria é tetraédrica e desta forma, seus ligantes (os hidrogênios) saem do plano, como pode ser visto abaixo:



Dito isto, não podemos afirmar que todos os átomos constituintes do propeno se encontram no mesmo plano.



**Resposta: errado**

4. (CESPE - FUB - Químico - 2015) O hidrocarboneto propeno é produzido durante o craqueamento do petróleo e a gaseificação do carvão, junto com outros gases, como o etano e o propano. O propeno, um dos principais insumos da indústria petroquímica, é utilizado como matéria-prima na preparação de outros compostos e, sobretudo, do polipropileno, um polímero de adição do propeno preparado com catalisadores à base de  $\text{TiCl}_4$  e um trialkilalumínio.

Considerando essas informações e que o  $\text{TiCl}_4$  é um composto molecular com geometria tetraédrica, julgue o item subsecutivo.

O ponto de ebulição do propeno é superior ao do etano e inferior ao do propano.

**Comentários:**

Sabemos que quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de ebulição, certo? Dito vamos comparar o número de átomos entre o propeno e o etano. A fórmula química do propeno é  $\text{C}_3\text{H}_6$  e a do etano  $\text{C}_2\text{H}_6$  e assim, o propeno é a cadeia maior e apresenta maior ponto de ebulição.

Podemos fazer o mesmo para comparar o propano e o propeno. Devido a insaturação do propeno, este tem menor número de átomos em relação ao propano. Desta forma, o propano tem o ponto de ebulição maior.

**Resposta: certo**

5. (CESGRANRIO - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo Abastecimento - 2014) Com relação à petroquímica, verifica-se que

A) a aditivação dos polímeros é feita, somente, pelas indústrias petroquímicas de primeira geração.

B) a indústria de transformação de plásticos brasileira é composta por grandes multinacionais e está instalada no polo de Camaçari.

C) a nafta petroquímica e o metano são as principais matérias-primas utilizadas pelas centrais petroquímicas brasileiras.

D) os biopolímeros são polímeros biodegradáveis derivados de fontes renováveis.

E) os principais projetos do setor petroquímico em perspectiva no mundo estão sendo instalados no Oriente Médio, em função da disponibilidade de matérias-primas.

**Comentários:**

Letra A: incorreta. Nas indústrias petroquímicas de primeira geração, são produzidos os hidrocarbonetos a partir das frações do petróleo. A aditivação de polímeros é feita na segunda geração.



Letra B: incorreta. De fato, o polo industrial de Camaçari acomoda muitas indústrias petroquímicas, mas nem todas as indústrias de transformação de plástico estão localizadas neste polo, visto que estão distribuídas pelas regiões do Brasil. Além disto, apesar de existir multinacionais no ramo, as microempresas representam cerca de 73% do mercado brasileiro de transformação de plásticos.

Letra C: incorreta. A central petroquímica processa a matéria-prima vinda das refinarias de petróleo. Dentre as mais usadas, em todo o globo, temos: a nafta, etano e propano.

Letra D: incorreta. Os biopolímeros são polímeros produzidos por seres vivos ou obtidos por fontes renováveis, como: cana de açúcar, milho, celulose, quitina. No entanto, há biopolímeros não biodegradáveis, como o polietileno (PE) verde e o policloreto de vinila (PVC) verde, ambos produzidos a partir do etanol da cana de açúcar.

Letra E: correta. A região do Oriente Médio passou por muitos processos naturais que foram favoráveis a produção de petróleo de ótima qualidade, tornando-o um dos maiores acumuladores do combustível fóssil. Para se ter uma vaga noção da grandeza dos projetos do setor petroquímico encabeçados pelo Oriente médio, foram investidos 45 bilhões de dólares para triplicar a sua capacidade petroquímica até 2025.

**Resposta: letra E**

**6. (IDECAN - SEARH-RN - Professor de Química - 2016) A indústria petroquímica, além de polímeros, produz uma série de compostos de grande importância na química. A indústria objetiva a transformação do petróleo na maior diversidade de produtos possíveis, com menor custo e a maior qualidade. De acordo com os derivados petroquímicos, relacione adequadamente as colunas a seguir.**

1. Derivados petroquímicos do eteno.
  2. Derivados petroquímicos de compostos aromáticos.
  3. Derivados petroquímicos do metano.
  4. Derivados petroquímicos do propeno, buteno e isobuteno.
- ( ) Álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.
- ( ) Resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano.
- ( ) Álcool etílico, aldeído acético, óxido de etileno, glicóis éteres.
- ( ) Cianeto de hidrogênio, clorofórmio, cloroetilenos, cloreto de metila.

**A sequência está correta em:**

A) 3, 2, 1, 4.

B) 4, 2, 1, 3.



C) 3, 4, 2, 1.

D) 3, 1, 2, 4.

### Comentários:

Dado o tempo da prova, considero que seja mais importante aqui prepará-los para acertar questões como esta, gastando o menor tempo possível. Desta forma, vamos observar a participação dos hidrocarbonetos de partida na nomenclatura dos produtos formados e eliminar algumas possibilidades.

Álcool etílico, aldeído acético, óxido de etileno, glicóis éteres: aqui podemos inferir a participação do eteno na reação de formação (1).

Cianeto de hidrogênio, clorofórmio ( $\text{CHCl}_3$ ), cloroetilenos, cloreto de metila: aqui podemos inferir a participação do metano na reação de formação (3).

Agora vamos analisar as outras duas restantes. Vimos durante a aula que os aromáticos são empregados na fabricação de resinas e fibras (como o nylon) e além disto, o cumeno (isopropilbenzeno) é um hidrocarboneto aromático. Assim: resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano (2).

E por exclusão, relacionamos o propeno, buteno e isobuteno com os seguintes derivados: álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona (4).

Assim, temos:

(4) Álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.

(2) Resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano.

(1) Álcool etílico, aldeído acético, óxido de etileno, glicóis éteres.

(3) Cianeto de hidrogênio, clorofórmio, cloroetilenos, cloreto de metila.

**Resposta: letra B**

**7. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Química Júnior - 2015) Nas indústrias químicas, principalmente a petroquímica, os catalisadores são muito utilizados para acelerar as reações, deixando os processos mais baratos.**

**O catalisador acelera a velocidade das reações porque**

A) aumenta a energia de ativação das reações, favorecendo a colisão entre as moléculas.

B) aumenta a energia entre as moléculas dos reagentes, favorecendo mais rapidamente o encontro e a colisão entre elas.

C) aumenta a energia inicial entre as moléculas das substâncias para que a reação se inicie.



D) impede qualquer alteração na energia de ativação das substâncias reagentes.

E) diminui a energia de ativação entre as moléculas dos reagentes, favorecendo mais rapidamente o encontro e a colisão entre elas.

#### Comentários:

O catalisador **diminui a energia de ativação ( $E_a$ ) da reação**, facilitando o vencimento da barreira energética e **consequentemente acelera a reação**. Desta forma, permite que o encontro e a colisão entre as moléculas ocorram mais rapidamente.

**Resposta: letra E**



## LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCAS

### Indústria petroquímica

1. (CCC/IFCE - Técnico de Laboratório/Petroquímica - IFCE - 2016) Com relação às indústrias petroquímicas, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

I. A cadeia petroquímica é organizada em produtores de primeira, segunda e terceira geração com base na fase de transformação de várias matérias-primas ou insumos petroquímicos.

II. Os produtores de segunda geração, denominados "craqueadores", fracionam ou "craqueiam" a nafta ou gás natural.

III. Os petroquímicos básicos produzidos pelos produtores de primeira geração incluem as olefinas (eteno, propeno e butadieno) e os aromáticos (benzeno, tolueno e xileno).

IV. Os produtores de segunda geração produzem petroquímicos intermediários como o polietileno e o polibutadieno.

V. Os produtores de terceira geração fabricam bens de consumo e industriais, como embalagens, tecidos, tintas e brinquedos.

A sequência verdadeira é

a) I-V; II-V; III-F; IV-V; V-F.

b) I-V; II-F; III-V; IV-V; V-V.

c) I-F; II-F; III-V; IV-V; V-V.

d) I-F; II-V; III-F; IV-F; V-F.

e) I-V; II-F; III-F; IV-F; V-V.

2. (FUVEST - Vestibular - USP - 2012) O craqueamento catalítico é um processo utilizado na indústria petroquímica para converter algumas frações do petróleo que são mais pesadas (isto é, constituídas por compostos de massa molar elevada) em frações mais leves, como a gasolina e o GLP, por exemplo. Nesse processo, algumas ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular são rompidas, sendo geradas moléculas menores.

A respeito desse processo, foram feitas as seguintes afirmações:

I. O craqueamento é importante economicamente, pois converte frações mais pesadas de petróleo em compostos de grande demanda.

II. O craqueamento libera grande quantidade de energia, proveniente da ruptura de ligações químicas nas moléculas de grande massa molecular.

III. A presença de catalisador permite que as transformações químicas envolvidas no craqueamento ocorram mais rapidamente.

Está correto o que se afirma em



- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

3. (CESPE - FUB - Químico - 2015) O hidrocarboneto propeno é produzido durante o craqueamento do petróleo e a gaseificação do carvão, junto com outros gases, como o etano e o propano. O propeno, um dos principais insumos da indústria petroquímica, é utilizado como matéria-prima na preparação de outros compostos e, sobretudo, do polipropileno, um polímero de adição do propeno preparado com catalisadores à base de  $\text{TiCl}_4$  e um triálquilalumínio.

Considerando essas informações e que o  $\text{TiCl}_4$  é um composto molecular com geometria tetraédrica, julgue o item subsequente.

Na molécula de propeno todos os átomos se encontram em um mesmo plano.

4. (CESPE - FUB - Químico - 2015) O hidrocarboneto propeno é produzido durante o craqueamento do petróleo e a gaseificação do carvão, junto com outros gases, como o etano e o propano. O propeno, um dos principais insumos da indústria petroquímica, é utilizado como matéria-prima na preparação de outros compostos e, sobretudo, do polipropileno, um polímero de adição do propeno preparado com catalisadores à base de  $\text{TiCl}_4$  e um triálquilalumínio.

Considerando essas informações e que o  $\text{TiCl}_4$  é um composto molecular com geometria tetraédrica, julgue o item subsequente.

O ponto de ebulição do propeno é superior ao do etano e inferior ao do propano.

5. (CESGRANRIO - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Petróleo Abastecimento - 2014) Com relação à petroquímica, verifica-se que

- A) a aditivação dos polímeros é feita, somente, pelas indústrias petroquímicas de primeira geração.
- B) a indústria de transformação de plásticos brasileira é composta por grandes multinacionais e está instalada no polo de Camaçari.
- C) a nafta petroquímica e o metano são as principais matérias-primas utilizadas pelas centrais petroquímicas brasileiras.
- D) os biopolímeros são polímeros biodegradáveis derivados de fontes renováveis.
- E) os principais projetos do setor petroquímico em perspectiva no mundo estão sendo instalados no Oriente Médio, em função da disponibilidade de matérias-primas.



6. (IDECAN - SEARH-RN - Professor de Química - 2016) A indústria petroquímica, além de polímeros, produz uma série de compostos de grande importância na química. A indústria objetiva a transformação do petróleo na maior diversidade de produtos possíveis, com menor custo e a maior qualidade. De acordo com os derivados petroquímicos, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Derivados petroquímicos do eteno.
  2. Derivados petroquímicos de compostos aromáticos.
  3. Derivados petroquímicos do metano.
  4. Derivados petroquímicos do propeno, buteno e isobuteno.
- ( ) Álcool iso-octílico, glicerol, nonilfenol, metiletilcetona.
- ( ) Resinas epóxi, nylons, cumeno, ditofiletano.
- ( ) Álcool etílico, aldeído acético, óxido de etileno, glicóis éteres.
- ( ) Cianeto de hidrogênio, clorofórmio, cloroetilenos, cloreto de metila.

A sequência está correta em:

- A) 3, 2, 1, 4.
- B) 4, 2, 1, 3.
- C) 3, 4, 2, 1.
- D) 3, 1, 2, 4.

7. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Química Júnior - 2015) Nas indústrias químicas, principalmente a petroquímica, os catalisadores são muito utilizados para acelerar as reações, deixando os processos mais baratos.

O catalisador acelera a velocidade das reações porque

- A) aumenta a energia de ativação das reações, favorecendo a colisão entre as moléculas.
- B) aumenta a energia entre as moléculas dos reagentes, favorecendo mais rapidamente o encontro e a colisão entre elas.
- C) aumenta a energia inicial entre as moléculas das substâncias para que a reação se inicie.
- D) impede qualquer alteração na energia de ativação das substâncias reagentes.



E) diminui a energia de ativação entre as moléculas dos reagentes, favorecendo mais rapidamente o encontro e a colisão entre elas.



## GABARITO

GABARITO



- |   |   |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | C |
| 3 | E |
| 4 | C |
| 5 | E |
| 6 | B |
| 7 | E |



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.